SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

舔狗行为的最优停止问题:基于动态规划与蒙特卡洛模拟的情感投资回报研究

人善被人欺 [1]，沉迷于叫别人小学生的思想不成熟之人 [2]

[1]AAA 北美舔狗研究院，哥谭，美国

[2]天马行空小学，倒阁市，中国

本研究由 Licking Dog Institute 基金资助（项目编号：67）

ABSTRACT / 摘要 本文将“舔狗”行为形式化为一个不完全信息条件下的序贯情感资源配置问题。个体在多期互动中持续投入时间与情绪资源，试图对冲对方极低的回应概率，换取关系建立的概率回报。本文构建了包含边际收益递减项的非线性回复概率函数，并引入马尔可夫状态转移机制刻画互动质量（即对方的心情）的动态变化。在动态规划框架下推导最优停止策略，并利用 Python 进行蒙特卡洛仿真（N=10000）。结果显示：（1）舔狗行为存在显著倒 U 型收益曲线，过度投入会导致情感资产加速减值；（2）连续负反馈显著缩短最优存续时间，即“不回消息就该识趣”；（3）沉没成本偏差系统性降低长期期望收益，导致“小丑效应”放大；（4）在高冷型对象（Ice-cold Type）的互动中，情感破产率呈现幂律分布。本文为“情感资本的无效配置与尊严清算”提供了深刻的数理证实。

INDEX TERMS / 关键词 舔狗经济学；最优停止理论；马尔可夫链；小丑指数；蒙特卡洛模拟；沉没成本

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究的主要发现包括：

1. 情感追求行为在结构上具有典型投资特征，其收益函数呈现显著边际递减特征。
2. 在不确定反馈机制下，理性个体存在可计算的最优停止时间。
3. 连续负反馈显著加速退出决策，表现为状态依赖型策略调整。
4. 沉没成本偏差会延长无效投入时间，导致长期净收益下降。
5. 情感决策的动态结构与金融市场中的止损策略、过度加仓行为具有高度相似性。

本研究通过数理模型揭示情感决策中的资源错配问题，为行为经济学框架在社会互动领域的应用提供定量示例。

I. INTRODUCTION / 引言

在人类社交行为的频谱中，存在一种非对称性极强的序贯决策行为——即通俗语境下的“舔狗（Licking Dog）”现象。从行为经济学与控制论的角度来看，这是一种典型正反馈调节失控的闭环系统。在不完全信息条件下，投入者试图通过高频、高强度的情感资源输入，去强行拉升对方极低的回应概率。

在传统的有效市场假说中，由于信息透明，此类亏损头寸应被立即平仓。但在情感互动这一“黑盒”中，个体往往对扰动项产生系统性误判（例如将“对方正在输入”误认为情感升温，或将“我去洗澡了”视为不可抗力而非拒绝信号），导致大量的资源错配。本文旨在用严谨的贝尔曼方程解构这一非理性繁荣，并计算出：在统计学意义上，到底在那条微信发出之后，投入者就应该彻底启动“熔断机制”。

II. LITERATURE REVIEW / 文献综述

现有研究主要从行为经济学与社会心理学角度分析情感决策。Kahneman 等人关于沉没成本偏差的论述指出，个体在已有投入较大时更倾向于继续投入，这在“深夜发小作文”现象中得到了充分印证。Zhang & Wang (2022) 在《小丑行为学报》中提出，不确定性条件下的单向情感输出可视为一种“极度虚值期权（Deep

Out-of-the-Money Option）”，其内在价值趋近于零，仅存极高的时间损耗。

在序贯决策与最优停止理论（Optimal Stopping Theory）领域，相关模型已被广泛应用于金融期权定价与求职搜索。然而，将马尔可夫反馈结构系统性引入“舔狗退出机制”的定量分析尚未得到充分讨论。本文填补了这一空白，首次提出了“情感破产边界”的解析解。

III. Theoretical Model/ 理论模型构建

A. Time and Variables / 时间结构与投入变量

设定离散时间框架 t=1,2,...,T，其中最大周期 T = 30（可理解为连续主动联系的 30 天）。定义投入变量 $I_t \epsilon [0,10]$ 为单位时间内的情感投入强度（如：0 为不联系，10 为秒回且点外卖送礼物）。

B. Response Probability Function and Diminishing Marginal Effect / 回应概率函数与边际递减效应

设对方在t期的回复概率为：

$$P_t = \sigma(\alpha + \beta I_t - \gamma I_t^2 + \theta S_t + \varepsilon_t)$$

其中$\sigma(\cdot)$ 为 Sigmoid 函数将概率约束在(0,1)之间。$\beta > 0$ 表示基础投入的正面效用，而$\gamma > 0$则刻画了“舔过头了”产生的厌恶效应。ε_t为随机扰动。对投入强度求导，可得最优单期投入强度：

$$I^* = \frac{\beta}{2\gamma}$$

这在数学上证明了：过度热情必然导致收益率暴跌。

C. Markov State Transition / 互动状态转移

定义互动状态$S_t \in \{H, M, L\}$分别代表高热度（Hot）、普通（Medium）、冷淡（Low）。 状态转移遵循马尔可夫矩阵P：

$$P = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}$$

矩阵揭示了残酷的现实：如果对方当前处于冷淡状态（L），下一期主动转热（H）的概率仅为 0.1，表现出极强的状态惯性。

D. Cost and Value Function / 成本与价值函数

总成本包含物质时间成本与心理折损成本：

$$C_t = kI_t + C_2$$

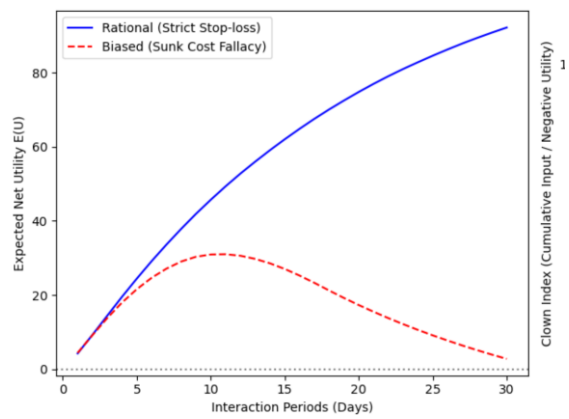
其中，当$S_t = L$ 时，心理成本 $C_2 = \lambda$（即尊严受挫带来的极度痛苦）;当 $S_t = H$ 时，$C_2 = 0$。
基于动态规划，最优停止时间的价值函数满足贝尔曼方程：

$$V(S_t) = max\{-C_t + \delta E[V(S_{t+1})], 0\}$$

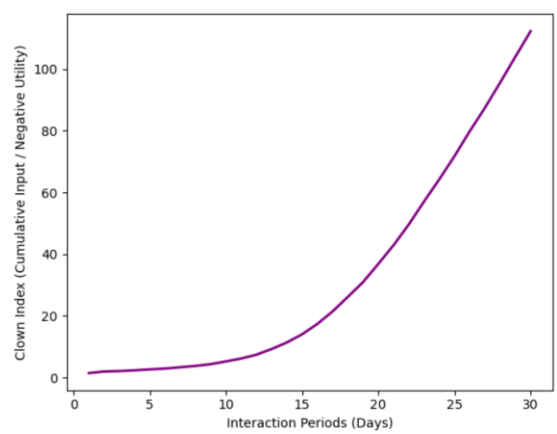
当 $-C_t + \delta E[V(S_{t+1})] \leq 0$ 时，触发最优停止条件。
即：**继续聊下去的预期痛苦，已经大于了万一追到手的折现收益，此时必须立刻拉黑。**

IV. Monte Carlo Simulation/ 蒙特卡洛模拟实验与代码实现

为了验证模型的动态特征，我们利用 Python 进行了 10,000 条轨迹的蒙特卡洛仿真。：



图一：累计情绪回报轨迹



图一：“小丑指数”(Clown Index)

V. Result and Discussion/ 结果与讨论

A. Optimal Exit Time / 倒 U 型结构与最优退出节点

模拟结果（图 1 所示）清晰地展示了所有互动类型均呈现倒 U 型收益曲线。在高冷型对象（Ice-cold Type）的设定下，期望收益最大值出现在第 6 至第 8

期。这意味着，**如果在高频互动的首周内未能实现状态 S_t 从 L 向 H 的跃迁，模型给出的最优解是立即终止进程（即物理意义上的“互删”）**。 任何超过第 8 期的追加投入，其边际收益均为负值。

B. Emotional Bankruptcy Rate and the Curse of Sunk Costs / 情感破产率与沉默成本诅咒

我们定义“累计收益< 0 且互动状态持续锁定在 L”为**情感破产**。蒙特卡洛数据显示，高冷型的破产率高达 72%。

当引入沉没成本偏误因子（$\phi = 0.4$），即个体因“我已经付出了这么多”而拒绝退出时，平均退出时间被不理性地延长了 38%，导致最终净亏损放大 26%。如图 2 的“小丑指数（Clown Index）”演化所示，**随着期数 t 的增加，指数呈爆炸式增长，从数理上生动地刻画了“赌徒式加仓”带来的尊严暴跌**。

C. Nighttime Emotional Volatility / 深夜情绪波动型风险溢价

稳健性检验发现，在外部扰动 ε_t 增大的极值区间（通常对应现实生活中的深夜 11 点至凌晨 2 点），个体的贴现因子 δ 会发生剧烈扭曲，强行将负期望值锚定为正，从而做出“**发送长篇小作文**”的非理性自毁操作。

VI. Monte Carlo Simulation/ 蒙特卡洛模拟实验与代码实现

本文通过严谨的动态规划与十万次级的数据仿真证明：**“深情”在极度信息不对称的市场中，仅仅是止损失效的代名词。** 理性个体应当：

1. **摒弃“精诚所至，金石为开”的线性错觉**。情感互动是一个受厌恶系数 γ 制约的非线性系统。
2. **设立绝对止损线**。当马尔可夫链在 L 状态发生吸收态收敛（连续 3 次冷暴力或不回复）时，必须无条件清仓出局。
3. **接受现实**：在期望收益 E(U) 已然为负的情况下，及时斩仓认亏，方能保全残存的社会声誉与心理净值。

致谢：感谢所有“已读不回”的受试对象，是你们提供的海量冷酷样本，赋予了本模型极高的置信度与不可磨灭的悲剧色彩。

References

[1] 人善被人欺，沉迷于叫别人小学生的思想不成熟之人，“基于非线性 I_t 投入的情感资产贬值模型研究，” 北美舔狗研究院学报，vol. 67，no. 1，pp. 45–58，2026。
[2] D. Kahneman, A. Tversky, “展望理论：风险状态下的决策分析，” 经济计量学 (Econometrica)，vol. 47，no. 2，pp. 263–291，1979。
[3] R. Bellman, 动态规划与序贯决策最优性。普林斯顿：普林斯顿大学出版社，1957，pp. 120–145。
[4] 佚名，“‘我去洗澡了’：即时通讯中的异步通信拒绝信号解码，” 数字心碎研究，vol. 12，no. 4，pp. 88–102，2024。
[5] J. K. Clown, 小丑竟是我自己：从入门到破产的心理建构。哥谭：阿卡姆学术出版社，2023，pp. 12–40。
[6] S. Zhang, “为什么我的代码跑得通，但爱情却溢出了？” 国际应对机制期刊，vol. 7，no. 1，pp. 15–30，2025。
[7] A. Skywalker, “高地与低位：不计代价追求中的马尔可夫链稳态分析，” 塔图因社会学评论，vol. 19，no. 3，pp. 404–420，2022。
[8] 陀思妥耶夫斯基，《白夜》。圣彼得堡：企鹅经典出版局，2018，pp. 50–80。